

Lista de
Revisão
3ª ETAPADISCIPLINA:
Matemática
Ensino FundamentalPROFESSOR:
Yuri TobiasTURMA:
9º ano

NOME:

DATA: ____/____/____

Instruções: Resolva as questões no caderno, apresentando o desenvolvimento. Nas questões com ângulos, use os valores indicados no enunciado.

Ao terminar, confira suas respostas pelo **gabarito** ao final da lista.

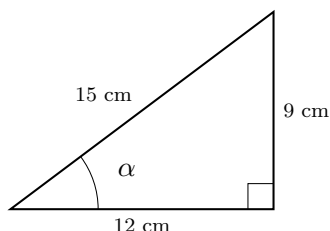
1. Em um triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa determina projeções de 3 cm e 12 cm. A medida dessa altura é:

A) 6 cm B) 9 cm C) 15 cm D) 36 cm

2. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 20 cm e a projeção de um dos catetos sobre ela mede 5 cm. A medida desse cateto é:

A) 5 cm B) 25 cm C) 10 cm D) 100 cm

3. No triângulo retângulo abaixo, o valor de $\cos \alpha$ é:

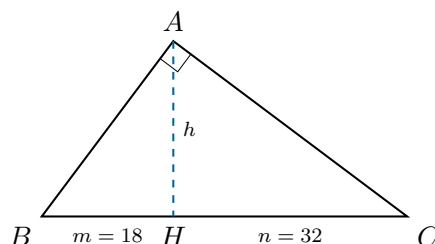


A) 0,6 B) 0,75 C) 1,25 D) 0,8

4. Uma rampa de acesso a uma plataforma de carga mede 10 m de comprimento e forma um ângulo de 30° com o chão. (Use $\sin 30^\circ = 0,5$, $\cos 30^\circ = 0,87$ e $\operatorname{tg} 30^\circ = 0,58$.) A altura da plataforma é:

A) 8,7 m B) 5 m C) 10 m D) 20 m

5. Em um triângulo ABC , retângulo em A , a altura $\overline{AH}$ determina sobre a hipotenusa as projeções $m = 18$ cm e $n = 32$ cm.



- Determine a hipotenusa a .
 - Determine os catetos b e c .
 - Determine a altura h .
 - Verifique os resultados pelo Teorema de Pitágoras.
6. O suporte de uma prateleira industrial tem a forma de um triângulo retângulo com catetos de 9 dm e 12 dm. Um reforço será colocado do vértice do ângulo reto até a hipotenusa, perpendicular a ela.
- Determine a medida da hipotenusa.
 - Determine o comprimento do reforço (altura relativa à hipotenusa).
 - Determine as medidas das duas partes em que o reforço divide a hipotenusa.
7. Um triângulo é retângulo em B , com catetos $AB = 15$ cm e $BC = 8$ cm. Seja α o ângulo de vértice A .
- Determine a medida da hipotenusa $\overline{AC}$.
 - Calcule $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ e $\tan \alpha$.
8. Um observador, a 20 m da base de uma caixa-d'água, vê o seu topo sob um ângulo de 45° com a horizontal. Desconsidere a altura do observador. (Use $\sin 45^\circ = 0,71$, $\cos 45^\circ = 0,71$ e $\tan 45^\circ = 1$.)
- Determine a altura da caixa-d'água.
 - Determine a distância entre o observador e o topo da caixa-d'água.
9. Uma escada de 5 m está apoiada em uma parede e forma um ângulo de 60° com o chão. (Use $\sin 60^\circ = 0,87$, $\cos 60^\circ = 0,5$ e $\tan 60^\circ = 1,73$.)
- A que altura da parede a escada toca?
 - A que distância da parede está o pé da escada?
10. Um avião decola e sobe em linha reta, formando um ângulo de 30° com a pista. Após percorrer 2000 m nessa trajetória: (Use $\sin 30^\circ = 0,5$ e $\cos 30^\circ = 0,87$.)
- a que altura ele se encontra?
 - qual foi o seu deslocamento horizontal?
11. Uma rampa tem 6 m de comprimento e atinge uma altura de 3 m. Calcule o seno do ângulo α que a rampa forma com o chão e, comparando com os valores abaixo, descubra a medida de α .

$$\sin 30^\circ = 0,5 \quad \sin 45^\circ = 0,71 \quad \sin 60^\circ = 0,87$$